

Домашняя работа по дискретной математике №3

Вариант 21

Работу выполнил: Васидов Мухаммадсайд, Поток 1, Р3132

Исходная таблица соединений R:

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1				5				5		5	5	1
e2						2			4			3
e3				3			4	4			1	
e4	5		3			1	3		5		5	5
e5						4						
e6		2		1	4			2	1			
e7			4	3						4		
e8	5		4			2			3		5	
e9		4		5		1		3		2	3	
e10	5						4		2		4	4
e11	5		1	5				5	3	4		
e12	1	3		5						4		

Пусть вершина $e_1 = s$, вершина $e_{12} = t$.

Найдём путь $(s-t)$ с наибольшей пропускной способностью.

1. Проведём разрез K1.

$$Q_1 = \max[q_{ij}] = 5$$

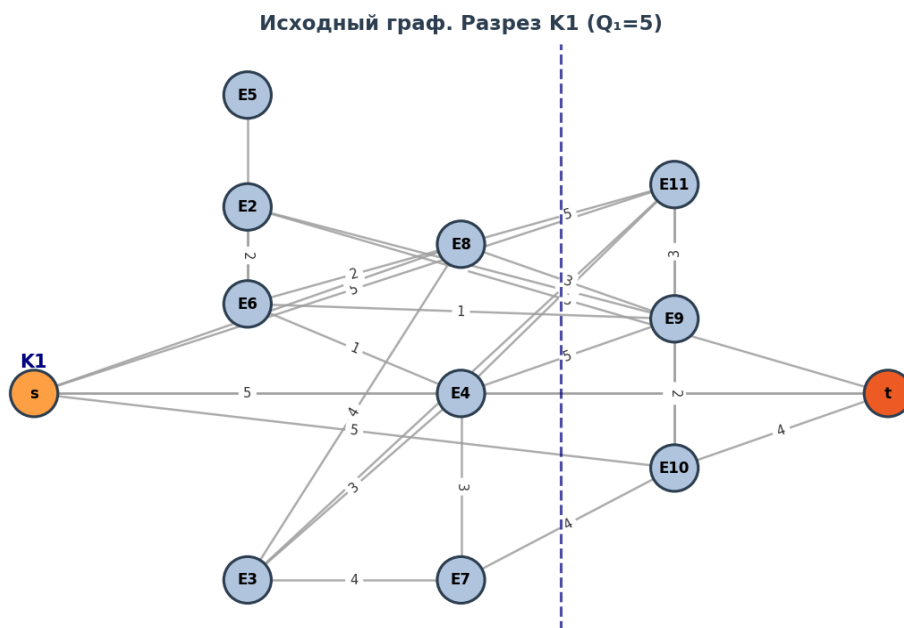


Рис. 1. Разрез K1

Закорачиваем все рёбра графа (x_i, x_j) с $q_{ij} \geq Q_1$.

Закорачиваемые рёбра: $(1,4)$, $(1,8)$, $(1,10)$, $(1,11)$, $(4,9)$, $(4,11)$, $(4,12)$, $(8,11)$.

После закорачивания вершины s (e_1) и t (e_{12}) оказались в одной компоненте: $\{1, 4, 8, 9, 10, 11, 12\}$.

Вершины s - t объединены. Пропускная способность искомого пути $Q(P) = 5$.

После закорачивания рёбер с $q \geq 5$. Разрез K_2 (s и t объединены)

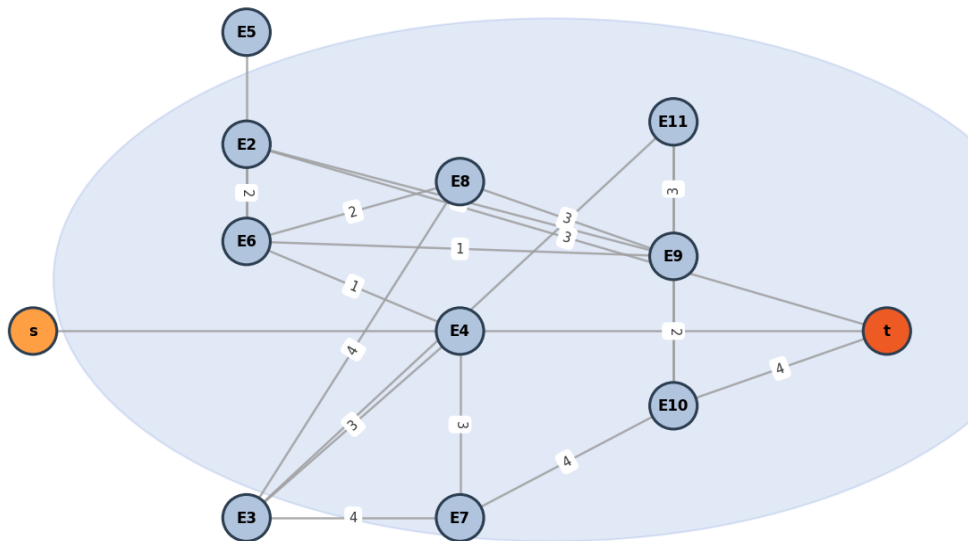


Рис. 2. После закорачивания рёбер с $q \geq 5$: s и t объединены

3. Строим граф, вершины которого - вершины исходного графа, а рёбра - рёбра с пропускной способностью $q_{ij} \geq Q(P) = 5$.

Подграф рёбер с $q \geq Q(P) = 5$. Путь $s \rightarrow e_4 \rightarrow t$ выделен

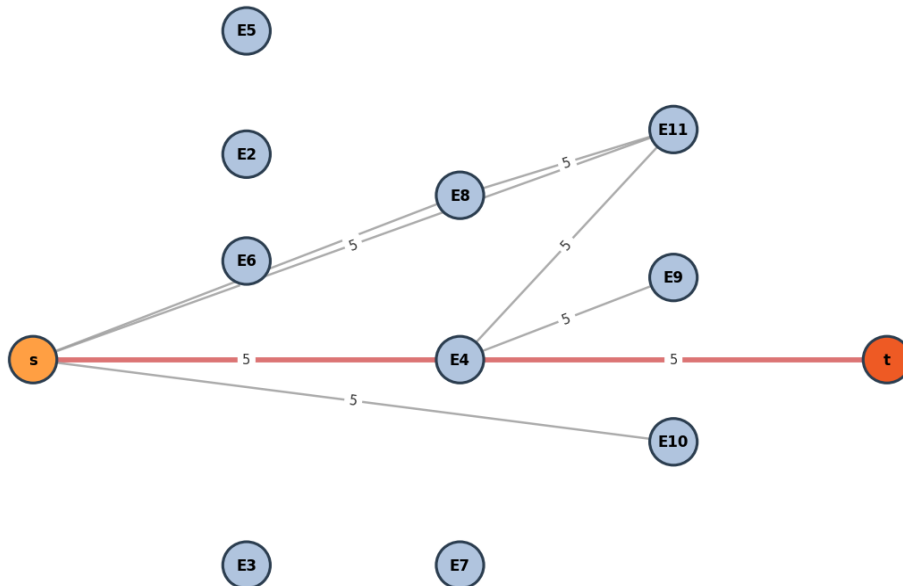


Рис. 3. Подграф рёбер с $q \geq 5$. Путь $s \rightarrow e_4 \rightarrow t$ выделен